תוכנית עבודה והערכת מאמץ

מבחן – Full Stack מערכת לניהול פניות

תכנון העבודה

בתחילת העבודה עברתי על הדרישות וחילקתי את הפיתוח למשימות לפי סדר הביצוע והתלויות ביניהן.

התחלתי מהקמת הפרויקט, תכנון בסיס הנתונים והמ־API, ובהמשך עברתי לפיתוח ממשק המשתמש ב־Angular. לאחר מכן התמקדתי בבדיקות, שיפור ביצועים והכנת הפרויקט להגשה.

חלוקה למשימות

שלב	משימה	תוצר מצופה
1	ניתוח הדרישות ותכנון המערכת	הגדרת מבנה הפרויקט, הישויות והפעולות הנדרשות
2	הקמתBackend	יצירת Web API וחלוקה לשכבות Controllers, Services וRepositories־מ
3	תכנון בסיס הנתונים	יצירת טבלאות, קשרים, אינדקסים וRowVersion־מ
4	יצירת נתוני בדיקה	יצירת 100,000 פניות ואפשרות ליצירתן מחדש
5	פיתוח API לשליפת נתונים	חיפוש, סינון משולב, מיון ודפדוף בצד השרת
6	עדכון סטטוס	מימוש Validation וטיפול בעדכונים מתחרים
7	היסטוריית שינויים	שמירת השינויים והצגת היסטוריה לכל פנייה
8	עדכון קבוצתי	עדכון מספר פניות בבקשה אחת וטיפול בכישלונות
9	נתונים מסכמים וCache־מ	הצגת סטטיסטיקות, שמירה זמנית ורענון הנתונים
10	פיתוחAngular	בניית ממשק להצגת הפניות ולביצוע הפעולות
11	חיבור הממשק לשרת	שירותי API, חיפוש, סינון, מיון ודפדוף
12	פעולות עדכון בממשק	עדכון סטטוסים, בחירה קבוצתית וצפייה בהיסטוריה
13	בדיקות אוטומטיות	בדיקות תקינות Validation, Concurrency וIntegration־מ
14	בדיקות ביצועים	בדיקת שאילתות ופעולות מרכזיות מול כמות גדולה של נתונים

סדר ביצוע ותלויות

הקמת בסיס הנתונים והמודלים הייתה הבסיס לפיתוח פעולות ה־API.

לאחר מימוש השליפה והעדכונים בשרת, עברתי לחיבור הממשק באמצעות Angular ו־Services.

את בדיקות התקינות והביצועים ביצעתי בהתאם להתקדמות הפיתוח. במהלך העבודה גם שיפרתי את מנגנון העדכון הקבוצתי בעקבות בדיקות ביצועים.

בסיום ריכזתי את התיעוד והוראות ההרצה.

הערכת מאמץ כוללת

הערכת זמן לפיתוח הפרויקט: כ-20 שעות עבודה.

ההערכה כוללת תכנון, פיתוח Backend ו־Frontend, עבודה מול בסיס הנתונים, בדיקות, שיפור ביצועים ותיעוד.

מדובר בהערכת מאמץ לצורך תכנון העבודה, ולא במדידה מדויקת של זמן העבודה בפועל.